

东北大学资源与土木工程学院

作 业 报 告

课程名称: 数字矿山技术

学 生 专 业: 测绘工程

学生班级: 测绘 2301 班

学 号 : 20232411

学生姓名: 张洋

指导教师姓名: 马保东

指导教师评估:

评 阅 人 :

评阅时间:

目录

1 引言	1
2 微观基础	1
2.1 颗粒堆积	1
2.2 孔隙率的理论计算	2
2.3 堆积层数与光学厚度的关系	4
2.4 等效介电常数与电磁波传播速度	4
3 介电响应	5
3.1 菲涅尔公式	5
3.2 布儒斯特角	5
3.3 双层介质中的多次反射与透射	6
4 Hapke 辐射传输模型	7
4.1 模型概述	7
4.2 模型原理	7
4.3 滞尘叶片光谱模拟	7
4.4 降尘量较小时的特殊处理	8
4.5 冠层尺度的拓展与应用	8
5 结语	9

降尘的遥感监测课程思考

1 引言

遥感技术以其监测范围广、效率高、时效性强等优势，已成为矿山环境监测和植被健康评估的最常用手段之一。然而，在露天矿开采、矿物运输过程中产生的大量粉尘，不仅危害人类健康，更对周围环境造成严重破坏。这些粉尘颗粒沉降在植被叶片表面，形成一层“尘幔”，如同给植被蒙上了一层面纱，严重干扰了遥感监测数据的纯洁性。

这学期的数字矿山技术课程中，马保东老师讲解的“降尘的遥感监测”这节课给我最大的启发在于：降尘并非简单的物理遮挡，而是一个涉及电磁波传播、颗粒物质科学和辐射传输理论的复杂系统问题。从微观视角看，粉尘在叶片上的堆叠最终会形成“粉尘-叶片”的双层形态；从宏观表征看，这种双层结构如何改变植被的光谱特性，直接影响着遥感反演的精度。

本文将围绕三个核心知识点展开论述：灰尘颗粒的微观堆积结构如何决定其宏观物理性质、电磁波在双层介质中的传播规律如何用菲涅尔公式描述，以及Hapke辐射传输模型如何帮助我们模拟和理解滞尘叶片的光谱特征。通过对这三个层面的系统梳理，我希望能对数字矿山建设中的环境监测问题有更深刻的了解。

2 微观基础

2.1 颗粒堆积

在这节课中，老师用球体来类比灰尘颗粒的微观结构和堆积方式，这一类比让我自然的联想到高中化学课程中的金属原子的晶胞堆积方式。单粒度理想球形颗粒粉体的堆积规则，确实与体心立方、面心立方和简单立方等结晶原子结构模型高度相似。这种类比不仅形象直观，更重要的是为我们定量描述粉尘层的物理性质提供了理论工具。

在自然环境中，粉尘颗粒沉降到叶片表面后，会形成特定的堆积结构。根据颗粒间的排列方式，我们可以区分出几种典型的堆积模型：

- （一）简单立方堆积：颗粒在三维空间中按照立方体的顶点排列，这是最松散的堆积方式；
- （二）体心立方堆积：在简单立方的基础上，在立方体中心增加一个颗粒；
- （三）面心立方堆积：颗粒位于立方体的顶点和每个面的中心；
- （四）六方最密堆积：两层颗粒交替排列，形成最紧密的堆积方式。

分类	堆积示意图及描述					
	第一层	第二层	第三层	堆积方案	简化图	堆积描述
简单立方堆积						非密置层 + 非密置层 ... 循环堆积
体心立方堆积						非密置层 + 非密置层（错位） ... 循环堆积
六方最密堆积 /密排六方						密置层 + 密置层（上/下三角） ... 循环堆积
面心立方堆积						密置层 + 密置层（上/下三角） + 密置层（下/上三角）

图1 四种典型的堆积模型

2.2 孔隙率的理论计算

孔隙率（Porosity）是描述粉尘层物理性质的关键参数，定义为空隙体积占总体积的分数：

$$\phi = \frac{V_{\text{void}}}{V_{\text{total}}} = 1 - \frac{V_{\text{solid}}}{V_{\text{total}}} \quad (1)$$

对于上述四种理想堆积方式，我们可以通过几何计算得到理论孔隙率。

分类	晶胞原子数n				
	晶胞示意图		晶胞原子数n示意图	晶胞原子数n计算公式	晶胞原子数n
简单立方堆积				$8 \times \frac{1}{8} = 1$	1
体心立方堆积				$8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$	2
六方最密堆积/ 密排六方	晶胞			—	—
	1/3晶胞（以此计算）			$8 \times \frac{1}{8} \div 3 = 2$	2
面心立方堆积				$8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$	4

图2 四种典型的堆积模型的单位模型(晶胞)

以简单立方堆积为例，考虑边长为 d （颗粒直径）的立方体单元，内含一个直径为 d 的球体。球体体积为 $\frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6}d^3$ ，立方体体积为 d^3 ，因此固体体积分数为 $\frac{\pi}{6} \approx 0.52$ ，孔隙率 $\phi = 1 - 0.52 = 0.48$ 。

对于体心立方堆积，考虑边长为 d （颗粒直径）的立方体单元，其体心位置还有一个球体。晶胞边长为 a ，对于体心立方，球体直径 d 与晶胞边长关系为体对角线长 $\sqrt{3}a = 2d$ ，故 $a = \frac{2d}{\sqrt{3}}$ 。晶胞内包含 2 个球体（角顶 8 个球各贡献 1/8，体心球 1 个，共 2 个）。每个球体积为 $\frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6}d^3$ ，则球体总体积为 $2 \times \frac{\pi}{6}d^3 = \frac{\pi}{3}d^3$ 。晶胞体积为 $a^3 = \left(\frac{2d}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{8d^3}{3\sqrt{3}}$ 。因此固体体积分数为 $\frac{\pi/3}{8/(3\sqrt{3})} = \frac{\pi}{8\sqrt{3}} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} \approx 0.68$ ，孔隙率 $\phi = 1 - 0.68 = 0.32$ 。

对于面心立方堆积，考虑边长为 a 的立方体单元，球体直径 d 与晶胞边长关系为面对角线 $\sqrt{2}a = 2d$ ，故 $a = \frac{2d}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}d$ 。晶胞内包含 4 个球体（角顶 8 个各贡献 1/8，面心 6 个各贡献 1/2，共 4 个）。球体总体积为 $4 \times \frac{\pi}{6}d^3 = \frac{2\pi}{3}d^3$ 。晶胞体积为 $a^3 = (\sqrt{2}d)^3 = 2\sqrt{2}d^3$ 。固体体积分数为 $\frac{2\pi/3}{2\sqrt{2}} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0.74$ ，孔隙率 $\phi = 1 - 0.74 = 0.26$ 。

对于六方最密堆积，考虑一个六方晶胞，其底面为边长为 d （颗粒直径）的菱形（夹角 60° ），高 $c = \sqrt{\frac{8}{3}}d$ 。晶胞体积为底面积乘以高：底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}d^2$ ，故体积 $V_{\text{cell}} = \frac{\sqrt{3}}{2}d^2 \times \sqrt{\frac{8}{3}}d = \sqrt{2}d^3$ 。该晶胞内包含 2 个球体（每个球位于晶胞内适当位置，等效于两个完整球）。每个球体积为 $\frac{\pi}{6}d^3$ ，球体总体积为 $2 \times \frac{\pi}{6}d^3 = \frac{\pi}{3}d^3$ 。固体体积分数为 $\frac{\pi/3}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0.74$ ，孔隙率 $\phi = 1 - 0.74 = 0.26$ 。

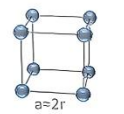
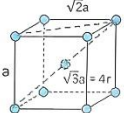
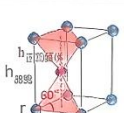
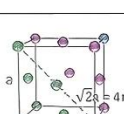
分类	晶胞占用率K						
	占用率K示意图	原子半径r和晶胞边长a关系	晶胞原子数n	原子体积v	晶胞体积V	晶胞占用率K计算公式	晶胞占用率K
简单立方堆积		$a=2r$	1	$\frac{4\pi r^3}{3}$	a^3	$K = \frac{nv}{V} = \frac{n \cdot \frac{4\pi r^3}{3}}{a^3} = \frac{1 \cdot \frac{4\pi r^3}{3}}{(2r)^3} = \frac{\pi}{6} \approx 0.52$	52%
体心立方堆积		$a = \frac{4}{\sqrt{3}}r$	2	$\frac{4\pi r^3}{3}$	a^3	$K = \frac{nv}{V} = \frac{n \cdot \frac{4\pi r^3}{3}}{a^3} = \frac{2 \cdot \frac{4\pi r^3}{3}}{\left(\frac{4}{\sqrt{3}}r\right)^3} = \frac{\sqrt{3}\pi}{8} \approx 0.68$	68%
六方最密堆积/密排六方		$a=2r$	2	$\frac{4\pi r^3}{3}$	$\sqrt{2}a^3$	$K = \frac{nv}{V} = \frac{n \cdot \frac{4\pi r^3}{3}}{\sqrt{2}a^3} = \frac{2 \cdot \frac{4\pi r^3}{3}}{\sqrt{2}(2r)^3} = \frac{\sqrt{2}\pi}{6} \approx 0.74$	74%
面心立方堆积		$a = 2\sqrt{2}r$	4	$\frac{4\pi r^3}{3}$	a^3	$K = \frac{nv}{V} = \frac{n \cdot \frac{4\pi r^3}{3}}{a^3} = \frac{4 \cdot \frac{4\pi r^3}{3}}{(2\sqrt{2}r)^3} = \frac{\sqrt{2}\pi}{6} \approx 0.74$	74%

图 3 四种典型的堆积模型的孔隙率计算结果

在课堂讨论中，我们特别关注了粉尘颗粒的非紧密排布情况。当颗粒堆积较为松散时，可以通过下式计算空隙率：

$$\varphi = 1 - \frac{4}{3}\pi \times \frac{d^3}{\delta} = 1 - \frac{\pi}{6} = 0.48 \quad (2)$$

这个结果恰好对应简单立方堆积的孔隙率，说明在某些情况下，自然沉降的粉尘可能形成较为松散的堆积结构。

2.3 堆积层数与光学厚度的关系

建立降尘量级与光学厚度之间的数量关系，是研究的重点问题之一。光学厚度 τ 通常定义为消光系数在垂直方向上的积分，对于粉尘层，我们可以通过颗粒堆积参数来计算：

$$\tau = \frac{-3t \ln(1 - \varphi)}{2d} \quad (3)$$

其中 t 为粉尘层的物理厚度， d 为颗粒直径， φ 为空隙率。

当降尘量 M 已知时，可以计算出粉尘颗粒的堆积层数 N_L ：

$$N_L = \frac{M}{m'} = \frac{M}{(10^4/d)^2 \times \rho_p \times \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3} \quad (4)$$

式中 ρ_p 为颗粒密度。相应地，粉尘层的总厚度为 $t = N_L \times d$ 。

这一系列公式的价值在于：它将宏观易测的降尘量（单位面积质量）与微观难测的光学厚度联系起来，为后续的 Hapke 模型模拟奠定了参数基础。正如课堂资料所述，通过合理设置粉尘颗粒的排列与堆积方式，即可根据降尘量计算粉尘颗粒数量和堆积厚度，进而建立降尘量与光学厚度的关系。

2.4 等效介电常数与电磁波传播速度

孔隙率不仅决定了粉尘层的物理结构，更直接影响其等效介电常数，进而影响电磁波的传播速度。对于由空气和固体颗粒组成的混合介质，其等效介电常数 ϵ_{eff} 可以用混合公式估算：

$$\epsilon_{\text{eff}} = \epsilon_{\text{air}} \cdot \phi + \epsilon_{\text{dust}} \cdot (1 - \phi) \quad (5)$$

或采用更精确的 Maxwell-Garnett 公式：

$$\frac{\epsilon_{\text{eff}} - \epsilon_{\text{air}}}{\epsilon_{\text{eff}} + 2\epsilon_{\text{air}}} = (1 - \phi) \frac{\epsilon_{\text{dust}} - \epsilon_{\text{air}}}{\epsilon_{\text{dust}} + 2\epsilon_{\text{air}}} \quad (7)$$

由于空气的介电常数约为 1，而粉尘颗粒（如石英、长石等）的介电常数通常在 4-7 之间，因此孔隙率越高，等效介电常数越接近 1，电磁波在粉尘层中的传播速度 $v = c/\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}}$ 就越快。这一效应对雷达遥感尤其重要，但在光学波段同样影响着光线的多次散射过程。

3 介电响应

3.1 菲涅尔公式

对于平面波在两种均匀介质界面上的反射和折射，菲涅尔公式给出了反射系数和透射系数的表达式。根据电场偏振方向的不同，我们需要区分两种极化状态：TE 波（横电波，电场垂直于入射面）和 TM 波（横磁波，电场平行于入射面）。

设介质 1 和介质 2 的折射率分别为 n_1 和 n_2 ，入射角为 θ_i ，折射角为 θ_t （满足斯涅尔定律 $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$ ），则反射系数为：

对于 TE 波（垂直极化）：

$$r_{\text{TE}} = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} \quad (7)$$

对于 TM 波（平行极化）：

$$r_{\text{TM}} = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} \quad (8)$$

反射率（反射能量比）则为反射系数的模平方：

$$R_{\text{TE}} = |r_{\text{TE}}|^2, \quad R_{\text{TM}} = |r_{\text{TM}}|^2 \quad (9)$$

折射率与介电常数 ϵ 和磁导率 μ 的关系为 $n = \sqrt{\epsilon\mu}$ ，对于大多数光学材料， $\mu \approx 1$ ，因此 $n \approx \sqrt{\epsilon}$ 。这意味着粉尘层的等效介电常数直接决定了其光学折射率，进而影响界面的反射特性。

3.2 布儒斯特角

观察 TM 波的反射系数表达式，可以发现当 $n_2 \cos \theta_i = n_1 \cos \theta_t$ 时， $r_{\text{TM}} = 0$ ，即反射消失。

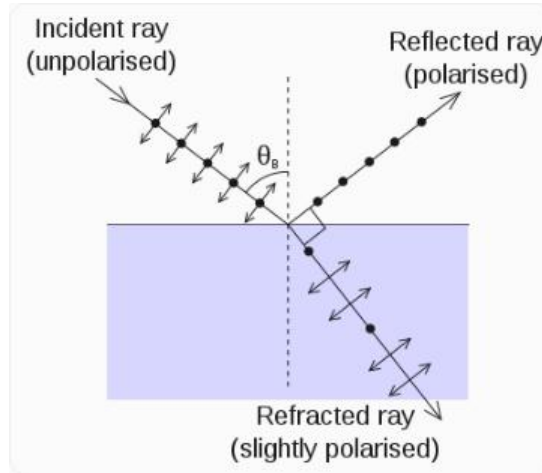


图 4 布儒斯特角

此时的入射角称为布儒斯特角 θ_B ，满足：

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} \quad (10)$$

布儒斯特角的物理意义在于：当入射角等于布儒斯特角时，反射光中只有 TE 波成分，实现了偏振分离。对于“空气-粉尘层”界面，如果能够利用布儒斯特角进行观测，可以显著减少界面反射的干扰，更好地探测下层植被的信息。这一原理在遥感观测角度设计中具有潜在应用价值。

3.3 双层介质中的多次反射与透射

当考虑完整的“空气-粉尘层-植被叶片”双层系统时，问题变得更加复杂。电磁波在进入粉尘层后，一部分在“粉尘-叶片”界面反射，反射波回到“空气-粉尘”界面再次发生反射和透射，如此往复形成无限次反射系列。

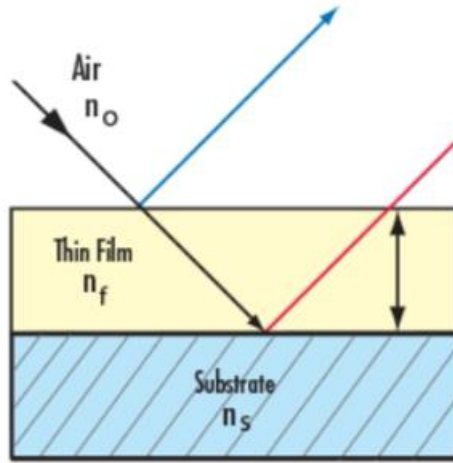


图 5 双层介质中的多次反射与透射

对于这样的双层平板结构，总反射系数可以表示为：

$$R_{\text{total}} = R_{01} + \frac{T_{01}R_{12}T_{10}e^{-i2\beta}}{1 - R_{10}R_{12}e^{-i2\beta}} \quad (11)$$

其中 R_{01} 和 T_{01} 是空气-粉尘界面的反射和透射系数， R_{12} 是粉尘-叶片界面的反射系数， R_{10} 和 T_{10} 是粉尘-空气界面的反向反射和透射系数， $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}n_2t \cos \theta_t$ 是粉尘层引入的相位延迟， t 为粉尘层厚度。

从这个表达式可以看出：粉尘层不仅会降低透射光的强度（通过反射和吸收），还会改变透射光的相位。对于遥感探测而言，这意味着：

- （一） 信号衰减：由于粉尘层的吸收和散射，到达植被叶片并返回传感器的光强减弱；
- （二） 光谱畸变：不同波长的衰减程度不同，导致植被光谱曲线形状改变；
- （三） 相位变化：对于相干探测（如 InSAR），粉尘层可能引入额外的相位延迟。

最新研究表明，当粉尘浓度达到约 50 g/m^2 时，其对光谱反射率的影响趋于饱和，超过这一阈值后，增加粉尘浓度对光谱的影响变得有限。这一发现对于定量遥感反演具有重要意义。

4 Hapke 辐射传输模型

4.1 模型概述

Hapke 模型最初由美国行星科学家 Bruce Hapke 于 1981 年提出，旨在研究行星表面风化层 (regolith) 的光散射特性。该模型建立在辐射传输理论的基础上，能够描述粗糙表面的二向性反射特性，因此被广泛应用于行星遥感领域以及地球表面土壤遥感研究。

将 Hapke 模型应用于滞尘叶片的光谱模拟，是最具创新性的内容之一。降尘叶片的微观结构可以简化为“粉尘-叶片”双层介质模型，而 Hapke 双层介质模型在处理这种结构时表现出较好的效果。

4.2 模型原理

Hapke 模型的核心思想是将接收到的辐射分为两部分：单次散射辐射和多次散射辐射。对于单次散射部分，模型进行精确计算；对于多次散射部分，则假设散射各向同性，并采用二流近似 (two-stream approximation) 进行估算。

Hapke 模型的二向反射率表达式为：

$$r(i, e, g) = \frac{w}{4\pi \mu_0 + \mu} [p(g)(1 + B(g)) + H(\mu_0)H(\mu) - 1] \quad (12)$$

式中， w 为单次散射反照率 (single scattering albedo)，定义为散射系数与消光系数之比， $w = \frac{\sigma}{\sigma + \kappa}$ ， σ 为散射系数， κ 为吸收系数。 i 、 e 、 g 分别表示入射角、观测角和相位角 (入射光线与出射光线的夹角)。 $\mu_0 = \cos i$ ， $\mu = \cos e$ 。 $p(g)$ 为颗粒的相位函数，描述散射能量的角度分布，常采用 Henyey-Greenstein 函数 $p(g) = \frac{1-g^2}{(1+2g \cos g + g^2)^{3/2}}$ ，其中 g 为非对称因子。 $B(g)$ 为后向散射增强函数，描述相干后向散射效应。 $H(x)$ 为多次散射函数，常用近似形式为 $H(x) = \frac{1+2x}{1+2\sqrt{1-wx}}$ 。

对于双层介质，需要分别考虑上层 (粉尘层) 和下层 (叶片层) 的辐射传输过程，并在界面处满足能量守恒和边界条件。

4.3 滞尘叶片光谱模拟

将 Hapke 双层模型应用于滞尘叶片光谱模拟时，关键步骤包括：

(一) 参数确定：根据粉尘的物理性质 (粒径、堆积密度、折射率等) 设定单次散射反照率 w 和相位函数参数；

(二) 光学厚度计算：利用第 2 节的方法，根据降尘量计算粉尘层的光学厚度；

(三) 双层耦合：求解包含上下两层介质的辐射传输方程，得到总反射率。

课堂中展示的研究结果表明，基于 Hapke 双层散射模型模拟的反射光谱曲线与实验光谱曲线的拟合精度高达 95%，反射率偏差控制在 5% 以内。这一精度足以满足实际应用需求。

4.4 降尘量较小时的特殊处理

在模型应用过程中，课上特别强调了一个细节问题：当降尘量较小时，粉尘颗粒不能完全覆盖叶片区域，此时 Hapke 双层介质模型的模拟结果（假设均匀覆盖）会产生较大误差。课堂资料显示，这种误差可高达 15.2%。

为解决这一问题，研究者引入了线性光谱混合理论。将降尘量较小时的实际光谱视为无尘叶片光谱与完全覆盖时 Hapke 模型光谱的线性组合：

$$R' = (1 - f_d) \times R_L + f_d \times R_H \quad (13)$$

其中 f_d 为粉尘覆盖度， R_L 为无尘叶片光谱， R_H 为 Hapke 模型模拟的完全覆盖光谱。

进一步的研究发现，真实的降尘过程更为复杂，其覆盖度并非简单的线性模型。根据 Beattie 等人的研究，可以采用非线性指数模型描述覆盖度与堆积层数的关系：

$$f_d = 1 - e^{-N_L} \quad (14)$$

其中 N_L 为粉尘颗粒的堆积层数。采用这一模型后，模拟精度进一步提高，与实测光谱的最大差值可降至 4.4% 左右。

这一改进过程让我深刻体会到：科学模型的建立不是一蹴而就的，需要不断与实验对比、发现误差来源、引入新的理论进行修正。从最初 15.2% 的误差，到引入线性混合模型后的约 10%，再到非线性模型后的 3.4%，每一步改进都体现了研究者对物理过程的深入理解。

4.5 冠层尺度的拓展与应用

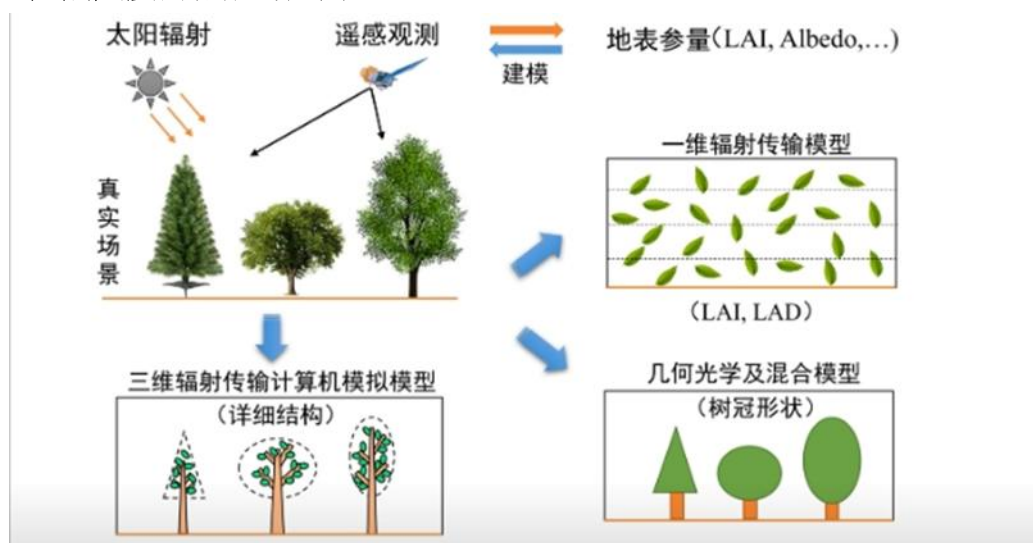


图 6 LESS 模型（基于光线追踪算法的三维真实冠层辐射传输模型）

叶片尺度的研究是基础，但遥感监测最终要面向冠层尺度。课程 ppt 介绍了采用 LESS 模型（基于光线追踪算法的三维真实冠层辐射传输模型）进行冠层降尘光谱模拟的研究。

通过保持单木模型在三维场景中的位置不变，建立不同树干高度、不同冠幅以及不同叶倾角分布的模型，研究者定量分析了不同变量对冠层光谱的影响。研究结果表明：

- （一）不同冠幅的场景中，冠幅越大的场景其冠层光谱反射率越大；
- （二）改变树干高度对冠层光谱的模拟结果影响较小；
- （三）在近红外波段，平均叶倾角越大，光谱反射率越小。

这些结论对于理解真实环境中植被冠层的降尘效应具有重要指导意义。

5 结语

通过这次课的学习，我建立起从微观到宏观、从理论到应用的完整知识框架。回顾三个核心知识点之间的逻辑联系，可以清晰看到一条主线：粉尘颗粒的微观堆积方式决定了粉尘层的宏观物理参数（孔隙率、等效介电常数、光学厚度），这些参数又通过电磁波传播规律（菲涅尔公式）影响光在双层介质中的反射和透射，最终在遥感观测中表现为 Hapke 模型所描述的二向性反射特性。这一框架不仅适用于降尘监测，也可以推广到其他类型的覆盖效应研究中。

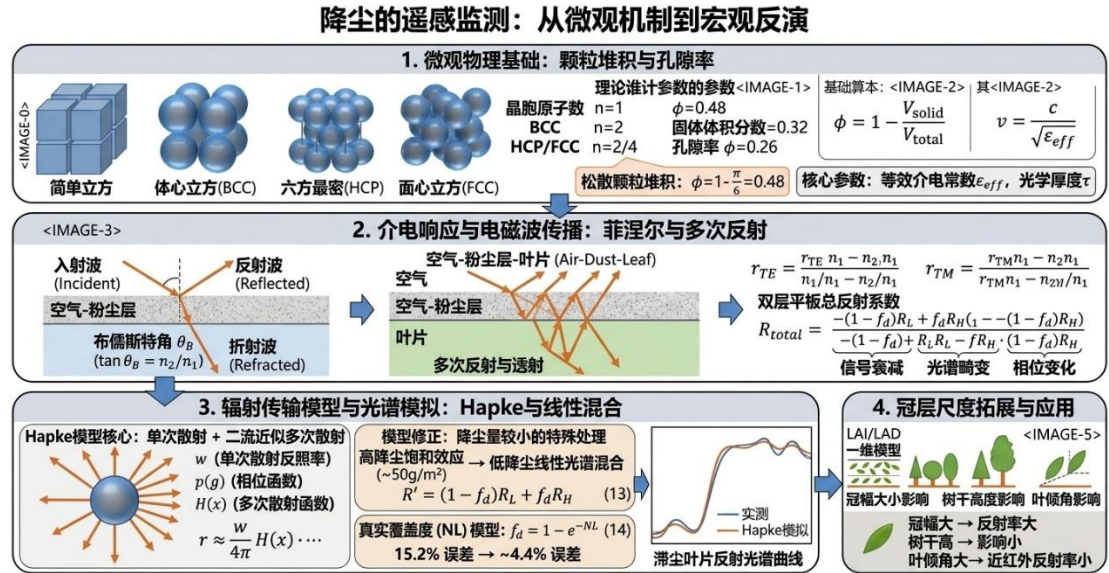


图 7 总结

课程 ppt 中展示的研究数据让我印象深刻：通过合理的模型构建与参数设置，模拟光谱与实测光谱的误差可以控制在 4.4% 以内。这充分证明了物理模型方法的有效性，也让我对遥感定量反演的前景充满信心。

作为测绘工程专业的学生,我认为这节课的知识对于矿山环境监测具有直接应用价值。露天矿开采过程中产生的大量粉尘,不仅污染环境,也干扰了基于遥感的植被恢复监测。通过建立降尘量级与光谱变化之间的定量关系,我们可以:

- (一) 校正遥感数据:剔除降尘干扰,获取真实的植被生长信息;
- (二) 监测降尘分布:利用多光谱、高光谱遥感数据反演降尘量和覆盖度;
- (三) 评估生态影响:结合植被指数和生理参数,评估降尘对矿区生态恢复的影响。

“降尘的遥感监测”这节课让我深刻认识到:遥感不是简单的“拍照”和“看图”,而是一门需要深厚物理基础、数学工具和专业知识的交叉学科。从颗粒堆积的微观世界,到电磁波的波动方程,再到辐射传输的宏观描述,每一个环节都蕴含着严谨的科学原理。作为未来的数字矿山工程师,我将带着这些知识和思考,为矿山环境监测和生态恢复贡献自己的力量。

参考文献:

- [1] Kerr W C. Electromagnetic propagation at interfaces and in waveguides in uniaxial crystals: Surface impedance/admittance approach[J]. Applied Physics B: Lasers and Optics, 1985, 38(3): 171-176.
- [2] 吴成宝,等. 粉体堆积密度的理论计算[J]. 筑楼人标准库, 2025.
- [3] Hapke B. Hapke 模型[EB/OL]. 百度百科, 2025.
- [4] Ranjan A K, Dash J, Gorai A K. A New Approach for Prediction of Foliar Dust in a Coal Mining Region and Its Impacts on Vegetation Physiological Processes Using Multi-Source Satellite Data Sets[J]. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 2024, 129(10): e2024JG008298.
- [5] 东北大学. 滞尘叶片反射光谱的 Hapke 双层散射模型模拟[J]. 遥感信息, 2022, 37(5): 123-128.
- [6] Shu W X, Ren Z, Luo H L, et al. Extinction theorem and propagation of electromagnetic waves between two anisotropic materials[J]. European Physical Journal D, 2007, 41(3): 541-546.
- [7] 科普中国. 哈普克参数[EB/OL]. 2021.
- [8] Beattie N S, Moir R S, Chacko C, et al. Understanding the effects of sand and dust accumulation on photovoltaic modules[J]. Renewable Energy, 2012.